

Canlıların Temel Bileşenleri

Ham bilgi notu — inorganik ve organik bileşikler, enzimler, nükleik asitler ve ATP; grafik yorumu ve 45 soruluk fasikül

Sınav / Ders	TYT · Biyoloji
Konu	Canlıların Temel Bileşenleri
Kazanımlar	9.1.2.1 — Canlıların yapısını oluşturan bileşikleri açıklar. 9.1.2.2 — Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörleri analiz eder.
Bu notta ne var	Su, mineraller, asit-baz-tuz; karbonhidrat, lipid, protein, enzim, vitamin, nükleik asit, ATP; enzim grafikleri, 45 soru
Nasıl çalışılır	Bu konu tablo ve grafik konusudur. Tabloları ezberleme, ayırt edici sütuna bak. Enzim grafiklerini kâğıda kendin çiz.

İÇİNDEKİLER

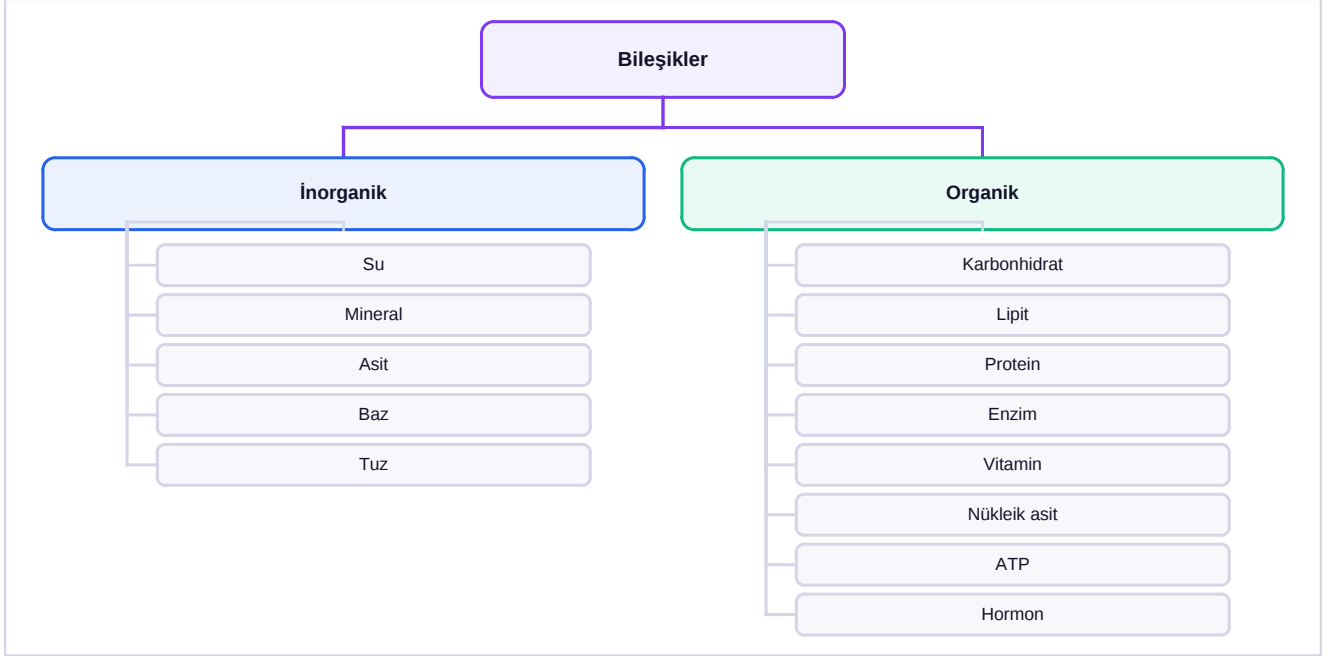
- 1 Genel Bakış: Bileşiklerin Haritası
- 2 İnorganik Bileşikler
- 3 Organik Bileşikler — Ortak Mantık
- 4 Karbonhidratlar
- 5 Lipitler (Yağlar)
- 6 Proteinler
- 7 Enzimler — TYT'nin En Çok Sorduğu Başlık
- 8 Vitaminler, Nükleik Asitler ve ATP
- 9 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 10 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Genel Bakış: Bileşiklerin Haritası

Canlı vücudundaki maddeler ikiye ayrılır: **inorganik** (canlı tarafından üretilemez, dışarıdan hazır alınır, sindirilmeden hücreye girer) ve **organik** (canlı tarafından üretilir, karbon iskeleti taşır).

Şema 1 — Bileşiklerin sınıflandırılması



Tek ayırt edici soru: Canlı bu maddeyi kendisi üretebilir mi? Üretebiliyorsa organik, üretemiyorsa inorganiktir.

Ölçüt	İnorganik	Organik
Canlı üretebilir mi	Hayır (D vitamini gibi istisnalar hariç)	Evet
Sindirilir mi	Hayır — doğrudan geçer	Büyükse evet (hidroliz)
Enerji verir mi	Hayır	Karbonhidrat, lipit, protein verir
Karbon içerir mi	Genelde hayır (CO ₂ istisna)	Evet — karbon iskeleti
Örnek	Su, Fe, Ca, HCl, NaCl	Glikoz, yağ, protein, DNA, ATP

2

İnorganik Bileşikler

A. Su

- ▶ Hücrenin **en fazla** bulunan maddesidir (yaklaşık %70-90).
- ▶ **Evrensel çözücüdür:** polar (kutuplu) yapısı sayesinde tuzları, şekerleri ve birçok maddeyi çözer. Yağ gibi apolar maddeleri çözmez.
- ▶ **Öz ısısı yüksektir:** çok ısı alsa bile sıcaklığı yavaş yükselir. Bu, canlının vücut sıcaklığını **dengede** tutar (homeostazi).
- ▶ **Buharlaştırma ısısı yüksektir:** terleme ile çok ısı atılır.
- ▶ **Hidroliz ve dehidrasyon** tepkimelerine doğrudan katılır.
- ▶ **Taşıma** görevi görür: kan, öz su, lenf hep sulu ortamdır.
- ▶ Yaş ilerledikçe hücredeki su oranı **azalır**; embriyoda en yüksektir. Tohum ve spor gibi metabolizması yavaş yapılarda su oranı **en düşüktür**.

TUZAK — Su Enerji Vermez

Su hayati öneme sahiptir ama **enerji verici değildir**. ATP üretiminde kullanılmaz, yakılmaz. 'Canlının en çok ihtiyaç duyduğu madde' ile 'enerji kaynağı' aynı şey değildir. Enerji verenler yalnızca **karbonhidrat, lipit ve proteindir**.

B. Mineraller

- Sindirilmeden emilirler; **enzimlerin yardımcı parçası** (kofaktör) olarak da görev alırlar.
- **Kalsiyum (Ca)**: Kemik ve diş yapısı, kas kasılması, kanın pıhtılaşması.
- **Demir (Fe)**: Hemoglobinin yapısına katılır; eksikliğinde **kansızlık**.
- **İyot (I)**: Tiroksin hormonunun yapısında; eksikliğinde **guatr**.
- **Sodyum (Na) ve Potasyum (K)**: Sinir hücresinde impuls iletimi, hücrede osmotik denge.
- **Fosfor (P)**: ATP, DNA, RNA ve fosfolipitlerin yapısında.
- **Magnezyum (Mg)**: **Klorofilin** yapısında; eksikliğinde yapraklar sararır.
- **Flor (F)**: Diş minesi. **Çinko (Zn)**: Enzim yapısı, bağışıklık.

EZBER KARTI — Mineral-Görev Eşleşmesi

- Fe → hemoglobin · I → tiroksin · Mg → klorofil · Ca → kemik ve kas
- P → ATP ve nükleik asit · Na/K → sinir iletimi · Zn → enzim

C. Asit, Baz ve Tuz

- **Asit**: Suda çözündüğünde **H⁺** iyonu verir. pH **0-7** arasındır. Mide öz suyu (HCl), limon, sirke.
- **Baz**: Suda çözündüğünde **OH⁻** iyonu verir. pH **7-14** arasındır. Sabun, amonyak, sodyum hidroksit.
- **Nötr**: pH = 7 (saf su).
- **Tuz**: Asit ile bazın tepkimesinden oluşur; suda iyonlarına ayrışır.
- pH ölçeğinde **her bir birim 10 kat** fark demektir: pH 4, pH 5'ten **10 kat** daha asidiktir.
- İnsan kanının pH'ı **7,4** civarında sabit tutulur (tamponlar sayesinde). Bu değer bozulması ölümcüldür — homeostazinin en katı örneğidir.

3**Organik Bileşikler — Ortak Mantık****Şema 2 — Monomer, polimer ve iki temel tepkime**

Her **dehidrasyon sentezinde bir su açığa çıkar**, her **hidrolizde bir su harcanır**. Bağ sayısı = harcanan/açıığa çıkan su sayısıdır.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Su Sayısı Hesabı

Sayısal soruların anahtarı tek bir kuraldır:

- **n** tane monomerden düz zincirli bir polimer oluşurken **n - 1** su açığa çıkar ve **n - 1** bağ kurulur.
- Halkalı (dairesel) bir yapı oluşuyorsa **n** su açığa çıkar, **n** bağ kurulur.
- Polimeri tamamen hidroliz etmek için, sentezde çıkan su kadar su gerekir.
- Örnek: 100 aminoasitten bir protein → **99 peptit bağı, 99 su**.

Organik Bileşik	Yapı Taşı (Monomer)	Bağın Adı
Karbonhidrat	Monosakkarit (glikoz, fruktoz, galaktoz)	Glikozit bağı
Protein	Aminoasit	Peptit bağı
Yağ (trigliserit)	Gliserol + 3 yağ asidi	Ester bağı
Nükleik asit	Nükleotit	Fosfodiester bağı

4

Karbonhidratlar

- Yapısında **C, H, O** bulunur. H ve O oranı genellikle **2:1**'dir.
- Hücresinin **birincil ve en hızlı** enerji kaynağıdır. 1 gramı yaklaşık **4 kalori** verir.
- Enerji verme sırası: **Önce karbonhidrat → sonra yağ → en son protein**. Protein en son yakılır; çünkü yapıya katılan asıl moleküldür.

Şema 3 — Karbonhidrat basamakları



Monosakkaritler **sindirilmeden** kana geçer. Disakkarit ve polisakkaritler önce hidroliz edilir.

Polisakkarit	Bulunduğu Canlı	Görevi
Nişasta	Bitki	Besin depolar (kök, tohum, yumru)
Glikojen	Hayvan, mantar	Besin depolar (karaciğer, kas)
Selüloz	Bitki	Hücre duvarı — yapısaldır, depo değildir
Kitin	Mantar, eklem bacaklı	Hücre duvarı / dış iskelet

TUZAK — Selülozu İnsan Sindiremez

İnsanda selülozu parçalayan **selülaz enzimi yoktur**; bu yüzden selüloz enerji vermez, **posa (lif)** olarak bağırsak hareketlerini düzenler. Otçul hayvanlar da aslında sindiremez — sindirim sistemlerindeki **simbiyot bakteriler** sindirir. ÖSYM bu ayrımı sever.

DİKKAT — Riboz ve Deoksiriboz da Karbonhidrattır

Riboz (RNA'da) ve **deoksiriboz** (DNA'da) 5 karbonlu monosakkaritlerdir. 'Nükleik asitte karbonhidrat var mıdır?' sorusunun cevabı **evettir**.

5

Lipitler (Yağlar)

- Yapısında **C, H, O** bulunur ama **oksijen oranı karbonhidrattan azdır**; bu yüzden birim kütlede daha çok enerji taşır: 1 gramı yaklaşık **9 kalori**.
- Suda **çözünmezler** (apolardır); eter, alkol, kloroform gibi organik çözücülerde çözünürler.
- Trigliserit (nötral yağ)**: 1 gliserol + 3 yağ asidi. En yaygın depo yağdır. Yıkımında **3 su harcanır**.
- Doymuş yağ asidi**: Karbonlar arasında **çift bağ yok**; oda sıcaklığında **kattı**; genellikle hayvansal (tereyağı, iç yağı).
- Doymamış yağ asidi**: **Çift bağ var**; oda sıcaklığında **sıvı**; genellikle bitkisel (zeytinyağı, ayçiçek yağı).

- **Fosfolipit:** Bir ucu **suyu seven (hidrofil) baş**, iki ucu **suyu sevmeyen (hidrofob) kuyruk**. Hücre zarının temel yapısıdır.
- **Steroid:** Halkalı yapıdadır. Kolesterol (zar akıcılığını düzenler), östrojen, testosteron, D vitamini, kortizol.
- **Vitaminler A, D, E, K** yağda çözünür.

Şema 4 — Yağ ve karbonhidrat karşılaştırması

Karbonhidrat	Ortak	Lipit
• 1 g = ~4 kalori • Suda çözünür • Hızlı parçalanır • O oranı yüksek • Az miktarda depolanır	• C, H, O içerir • Enerji verir • Hücre yapısına katılır	• 1 g = ~9 kalori • Suda çözünmez • Yavaş parçalanır • O oranı düşük • Sınırsız yakın depolanır

Aynı kütlede yağ daha çok enerji verir; ama karbonhidrat **daha hızlı** kullanılır. Bu yüzden acil enerji karbonhidrattan, uzun süreli depo yağdan sağlanır.

ÖSYM NASIL SORAR — Solunum suyu sorusu

Eşit kütlede yağ ve karbonhidrat oksijenli solunumda yakıldığında **yağ daha çok O₂ harcar, daha çok su ve daha çok ATP** üretir. Bunun nedeni yağın yapısında **hidrojenin daha bol, oksijenin daha az** olmasıdır. Bu, sayısal olmayan ama mantık isteyen bir sorudur.

6

Proteinler

- Yapısında **C, H, O, N** bulunur; bazılarında ek olarak **S** (kükürt) vardır. **Azot (N) proteini karbonhidrat ve lipitten ayıran elementtir.**
- Monomeri **aminoasittir**. Doğada **20 çeşit** aminoasit vardır.
- **Temel (esansiyel) aminoasit:** Canlının **üretemediği**, dışarıdan hazır alması gereken aminoasittir. İnsanda **8 tanedir** (çocukta 9).
- Aminoasitler **peptit bağı** ile bağlanır; bağlanma sırasında **su açığa çıkar**.
- Proteinin çeşidini belirleyen üç şey: aminoasitlerin **çeşidi, sayısı ve dizilişi (sırası)**.
- **Denatürasyon:** Yüksek sıcaklık, uygun olmayan pH veya ağır metaller proteinin **üç boyutlu yapısını bozar**. Yapı bozulunca **işlev kaybolur**. Genellikle **geri dönüşüzdür** (yumurta akının pişmesi).
- **Görevleri:** Yapı (kollajen, keratin), enzim, hormon (insülin), taşıma (hemoglobin), savunma (antikor), kasılma (aktin-miyozin), en son çare olarak enerji.
- **Protein sentezi ribozomda** yapılır; şifresi **DNA'dadır**, **mRNA** ile taşınır, **tRNA** aminoasidi getirir.

TUZAK — Denatürasyon ≠ Hidroliz

Denatürasyonda peptit bağları kırılmaz, yalnızca üç boyutlu katlanma bozulur. **Hidrolizde** peptit bağları kırılır ve aminoasitler ayrılır. Yumurta pişince denatüre olur, hidroliz olmaz.

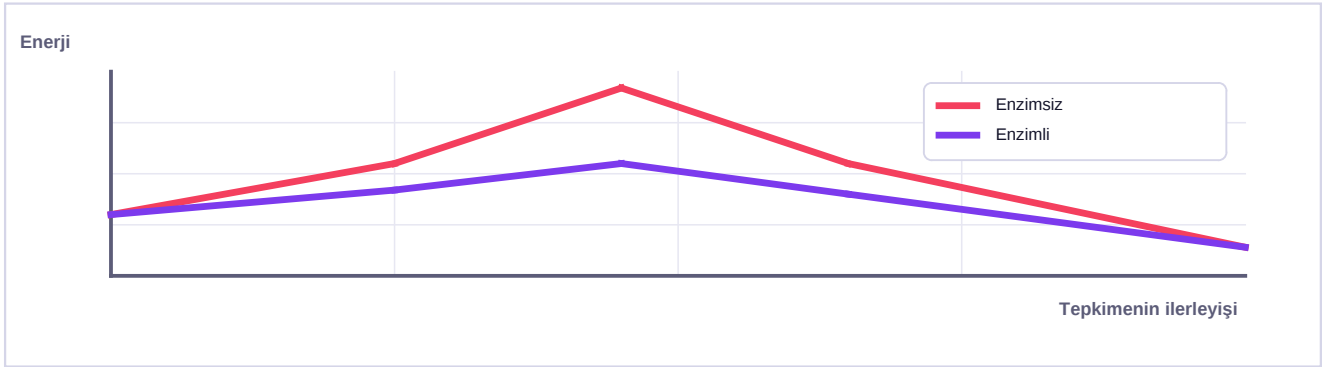
7

Enzimler — TYT'nin En Çok Sorduğu Başlık

- **Enzim:** Hücredeki tepkimeleri hızlandıran **biyolojik katalizördür**. Tepkimenin **aktivasyon enerjisini düşürerek** çalışır.
- Temel yapısı **proteindir**. Yalnızca proteinden oluşan enzime **basit enzim**, protein + yardımcı kısımdan oluşana **bileşik enzim** denir.

- ▶ **Apoenzim:** Enzimin protein kısmı. **Kofaktör:** Yardımcı kısım (mineral ise kofaktör, organik molekül ise **koenzim** — vitaminler genellikle koenzim olarak görev yapar).
- ▶ **Özgüldür:** Her enzim yalnızca bir tepkimeyi (ya da benzer bir grubu) katalizler. Anahtar-kilit uyumu vardır.
- ▶ **Tepkimeden değişmeden çıkar;** tekrar tekrar kullanılır. Bu yüzden hücrede **az miktarda** bulunması yeterlidir.
- ▶ **Çift yönlü** çalışabilir: aynı enzim hem yapım hem yıkım tepkimesini yürütebilir.
- ▶ **Tepkimenin denge noktasını değiştirmez,** yalnızca dengeye ulaşma **süresini kısaltır**.
- ▶ **Adlandırma:** Etki ettiği maddenin sonuna **-az** eki gelir (**laktöz** → **laktaz**, **lipit** → **lipaz**, **protein** → **proteaz**).

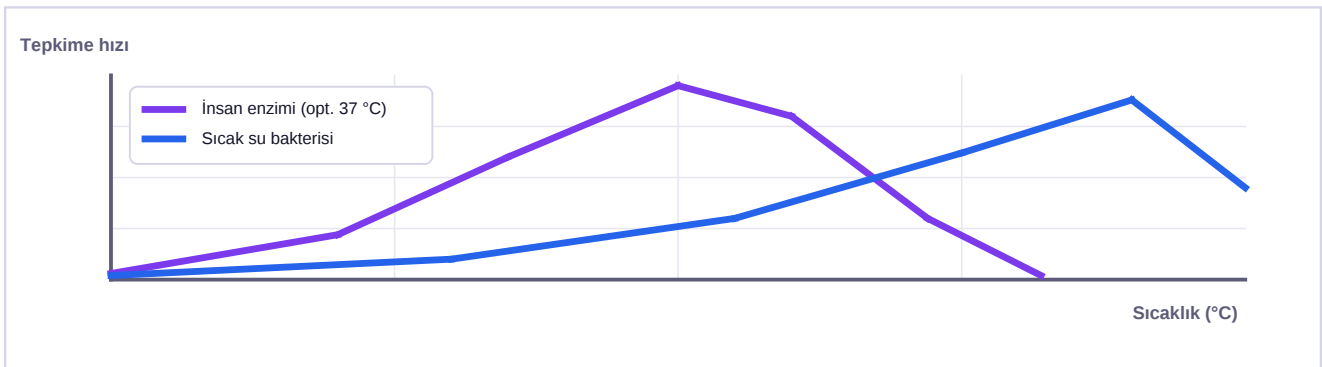
Şema 5 — Enzimin aktivasyon enerjisine etkisi



Enzim, tepkimeyi başlatmak için gereken **eşik enerjisi** düşürür. Tepkimenin başındaki ve sonundaki enerji düzeyi **değişmez** — yalnızca tepe alçalır.

Enzim Hızına Etki Eden Faktörler

Şema 6 — Sıcaklık ve pH grafikleri



İkisi de **çan eğrisi** verir: optimum değere kadar hız artar, sonra **denatürasyon** yüzünden hızla düşer. Sıcaklık düşükse enzim bozulmaz, yalnızca **yavaşlar**; sıcaklık yüksekse **bozulur ve geri dönmez**.

Faktör	Etkisi	Grafiğin Şekli
Sıcaklık	Optimuma kadar artırır, sonra denatürasyonla düşürür	Çan eğrisi (asimetrik)
pH	Her enzimin kendi optimum pH'ı vardır (pepsin ~2, tripsin ~8)	Çan eğrisi
Substrat miktarı	Enzim doyana kadar artırır; sonra sabitlenir	Artıp platoya oturur
Enzim miktarı	Substrat sınırsızsa sürekli artırır	Doğrusal artış
Su miktarı	%15'in altında enzim çalışmaz	Belirli eşikten sonra artar
Yüzey alanı	Substrat ne kadar küçük parçaysa hız o kadar yüksek	Artan eğri
İnhibitör	Enzimi engeller (ağır metal, siyanür)	Hızı düşürür
Aktivatör	Enzimi etkinleştirir (bazı mineraller)	Hızı artırır

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Plato Sorusunu Çözme

Bir grafik artıp sonra **yatay** hâle geliyorsa, artan değişkenin değil **başka bir faktörün** sınırlayıcı olduğunu anla:

- Substrat artıyor ama hız sabitse → **enzim miktarı** sınırlayıcıdır.
- Enzim artıyor ama hız sabitse → **substrat** sınırlayıcıdır.
- Soru 'hızı tekrar artırmak için ne yapılmalı' diye sorarsa, cevap **sınırlayıcı olan faktörü artırmaktır**.

TUZAK — Düşük Sıcaklık Enzimi Öldürmez

Buzdolabında besin bozulmaz; çünkü enzimler **yavaşlar**, bozulmaz. Sıcaklık tekrar yükseltirirse enzim yeniden çalışır. Yüksek sıcaklıkta ise protein yapısı bozulur (denatürasyon) ve **geri dönüş yoktur**. ÖSYM bu asimetriyi doğrudan sorar.

8**Vitaminler, Nükleik Asitler ve ATP****A. Vitaminler**

- ▶ **Enerji vermezler**, yapıya katılmazlar; **düzenleyicidir** ve çoğu **koenzim** olarak görev yapar.
- ▶ **Sindirilmeden** kana geçerler; molekül yapıları küçüktür.
- ▶ **Yağda çözünenler: A, D, E, K.** Vücutta (karaciğerde) **depolanır**; fazlası zehir etkisi yapabilir. Safra ile emilirler.
- ▶ **Suda çözünenler: B grubu ve C.** Depolanmaz, **fazlası idrarla atılır**; her gün alınmalıdır.
- ▶ **D vitamini**, insanın deride güneş ışığıyla **üretebildiği** tek vitamindir. Bu yüzden 'canlı vitamin üretmez' ifadesi mutlak değildir. K vitamini ve bazı B vitaminleri de bağırsak bakterilerince üretilir.
- ▶ Eksiklikleri: A → gece körlüğü, D → raşitizm, C → skorbut, B1 → beriberi, B12 → kansızlık, K → pıhtılaşma bozukluğu.

B. Nükleik Asitler

- ▶ Monomeri **nükleotittir**. Bir nükleotit = **5C'lu şeker + fosfat + organik baz**.
- ▶ Nükleotitin adı **bazından** gelir (adenin nükleotidi, timin nükleotidi...).
- ▶ **DNA**: Kalıtsal bilgiyi taşır, kendini eşleyebilir. Çift zincirli, sarmal. Şekeri **deoksiriboz**. Bazları: **A, T, G, C**.
- ▶ **RNA**: Protein sentezinde görev alır, kendini eşleyemez. Tek zincirli. Şekeri **riboz**. Bazları: **A, U, G, C** (timin yerine **urasil**).
- ▶ **Çeşitleri**: mRNA (şifreyi taşır), tRNA (aminoasit getirir), rRNA (ribozomun yapısına katılır).
- ▶ **Chargaff kuralı** (yalnızca DNA için): **A = T** ve **G = C**. Buradan **A + G = T + C** ve pürin toplamı = pirimidin toplamı çıkar.
- ▶ **Pürin** (çift halkalı): Adenin, Guanin. **Pirimidin** (tek halkalı): Timin, Sitozin, Urasil.
- ▶ A ile T arasında **2 hidrojen bağı**, G ile C arasında **3 hidrojen bağı** vardır. G-C oranı yüksek DNA daha dayanıklıdır.

Şema 7 — DNA ve RNA karşılaştırması

DNA	Ortak	RNA
• Çift zincir, sarmal • Şeker: deoksiriboz • Baz: A, T, G, C • Kendini eşleyebilir • Çekirdek, mitokondri, kloroplast • Kalıtsal bilgiyi saklar	• Monomeri nükleotit • Fosfat grubu taşır • A, G, C bazları ikisinde de var • C, H, O, N, P içerir	• Tek zincir • Şeker: riboz • Baz: A, U, G, C • Kendini eşleyemez • Çekirdek, sitoplazma, ribozom • Protein sentezinde görev alır

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Chargaff Sorusu Nasıl Çözülür

DNA'da toplam nükleotit sayısı **N** ise:

- $A = T, G = C$. Yani $A + T + G + C = N$.
- Adenin sayısı biliniyorsa timin de bilinir; kalan $(N - 2A)$ sayı **G ve C'ye eşit paylaştırılır**.
- Hidrojen bağı toplamı = $2 \times (A) + 3 \times (G)$.
- Bu kural **RNA'da geçerli değildir** — RNA tek zincirlidir.

C. ATP (Adenozin Trifosfat)

- ▶ Hücrenin **enerji para birimidir**. Yapısı: **Adenin bazı + Riboz şekeri + 3 fosfat**.
- ▶ **Adenin + Riboz = Adenozin**. Adenozin + 1 fosfat = AMP, + 2 fosfat = ADP, + 3 fosfat = ATP.
- ▶ Son iki fosfat arasındaki bağlar **yüksek enerjili bağlardır**. $ATP \rightarrow ADP + P$ dönüşümünde enerji **açığa çıkar**.
- ▶ ATP **depolanmaz**; ihtiyaç anında üretilir ve hemen harcanır. Depolanan şey **besindir** (glikojen, yağ).
- ▶ **Bütün canlılar** ATP üretir ve kullanır; ATP hücreler arasında **taşınmaz**, üretildiği hücrede harcanır.
- ▶ ATP üretimi: **oksijenli solunum, fermantasyon, fotosentezin ışık evresi**.

TUZAK — ATP Bir Besin Değildir

ATP yiyecekten doğrudan alınmaz, depolanmaz ve hücreden hücreye taşınmaz. Her hücre **kendi ATP'sini kendisi üretir**. 'Bitkiler hayvanlara ATP verir' ifadesi **yanlıştır**; bitkiler **besin** verir, hayvan o besinden kendi ATP'sini üretir.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- Enerji verenler: **karbonhidrat, lipid, protein**. Su, mineral ve vitamin enerji vermez.
- **N** proteini ayırır; **S** bazı proteinlerde; **P** ATP ve nükleik asitte.
- Enzim aktivasyon enerjisini düşürür, **denge noktasını değiştirmez**.
- Substrat artışı → hız artar, sonra **plato**. Enzim artışı → doğrusal artış.
- Düşük sıcaklık **yavaşlatır**, yüksek sıcaklık **denatüre eder**.
- $A=T, G=C$ yalnızca **DNA'da**. RNA'da timin yerine **urasil**.
- n monomerden düz polimer → $n - 1$ bağ, $n - 1$ su.

9

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu konunun soruları **ezberle değil, ayırt etmeyle** çözülür. Her sorunun altına yalnızca cevabı değil, hangi ölçüte bakarak karar verdiğini de yaz. Grafik sorularında eksenleri kâğıda kendin çiz.

1. Bir maddenin inorganik mi organik mi olduğunu ayırt etmek için sorulacak tek soru nedir?

2. Su, canlı için hayati olduğu hâlde neden enerji verici sayılmaz?

3. Suyun öz ısısının yüksek olması homeostaziye nasıl katkı sağlar?

4. Tohumda su oranının düşük olmasının metabolizma açısından anlamı nedir?

5. Demir ve iyot eksikliğinde ortaya çıkan hastalıkları ve nedenlerini yazınız.

6. Magnezyum eksikliğinde bitki yapraklarının sararmasının nedeni nedir?

7. pH 3 olan bir çözelti, pH 5 olan bir çözeltiden kaç kat daha asidiktir?

8. Kan pH'ının 7,4 civarında sabit tutulması hangi canlılık ölçütüne örnektir?

9. 150 aminoasitten oluşan düz zincirli bir proteinde kaç peptit bağı ve kaç su vardır?

10. Yukarıdaki proteini tamamen aminoasitlerine ayırmak için kaç su molekülü gerekir?

11. Dehidrasyon sentezi ile hidroliz arasındaki farkı su üzerinden açıklayınız.

12. Monosakkaritlerin sindirilmeden kana geçmesinin nedeni nedir?

13. Nişasta ve selüloz ikisi de glikozdan oluşur; farklarını yazınız.

14. İnsan selülozu neden sindiremez, otçul hayvanlar nasıl sindirir?

15. Glikojen hangi canlılarda, hangi organlarda depolanır?

16. Riboz ve deoksiribozun hangi moleküllerin yapısına katıldığını yazınız.

17. Aynı kütlede yağ, karbonhidrattan neden daha fazla enerji verir?

18. Doymuş ve doymamış yağ asidinin yapısal farkı nedir, bu fark oda sıcaklığındaki hâlini nasıl etkiler?

19. Fosfolipidin hücre zarındaki yerleşimini hidrofил-hidrofob ayrımıyla açıklayınız.

20. Kolesterol bir lipittir. Hücre zarındaki görevi nedir?

21. Eşit kütlede yağ ve karbonhidrat yakıldığında oksijen tüketimi neden farklıdır?

22. Proteini karbonhidrat ve lipitten ayıran element hangisidir?

23. Temel (esansiyel) aminoasit ne demektir, insanda kaç tanedir?

24. Bir proteinin çeşidini belirleyen üç etkeni yazınız.

25. Denatürasyon ile hidroliz arasındaki farkı yumurta örneğiyle açıklayınız.

26. Denatüre olmuş bir enzimin işlevini kaybetmesinin yapısal nedeni nedir?

27. Enzimin aktivasyon enerjisine etkisini bir cümleyle yazınız.

28. Enzim tepkimesinin denge noktasını değiştirir mi? Gerekçelendiriniz.

29. Apoenzim, kofaktör ve koenzim kavramlarını birbirinden ayırınız.

30. Vitaminlerin enzimlerle ilişkisini bir cümleyle kurunuz.

31. Bir enzimin adı 'maltaz' ise substratı nedir? Adlandırma kuralını yazınız.

32. Enzimin tepkimeden değişmeden çıkması, hücrede az bulunmasını nasıl açıklar?

33. Substrat miktarı artırıldığında grafiğin plato yapmasının nedeni nedir?

34. Enzim miktarı artırıldığında grafiğin doğrusal artmasının koşulu nedir?

35. Buzdolabında saklanan besinin bozulmamasıyla, kaynatılan sütün enzimlerinin bozulması arasındaki farkı açıklayınız.

36. Pepsin ve tripsinin optimum pH değerleri neden farklıdır?

37. Yağda çözünen vitaminlerin fazlasının zehir etkisi yapabilmesinin nedeni nedir?

38. Suda çözünen vitaminlerin her gün alınması gerekmesinin nedeni nedir?

39. 'Canlılar vitamin üretemez' ifadesinin istisnasını yazınız.

40. Bir DNA'da 300 adenin varsa ve toplam nükleotit 1000 ise guanin sayısı kaçtır?

41. Aynı DNA'daki toplam hidrojen bağı sayısını hesaplayınız.

42. G-C oranı yüksek bir DNA'nın daha dayanıklı olmasının nedeni nedir?

43. Chargaff kuralının RNA'da geçerli olmamasının nedeni nedir?

44. ATP'nin yapısını üç parça hâlinde yazınız ve 'adenozin'in ne olduğunu belirtiniz.

45. 'Bitkiler hayvanlara ATP sağlar' ifadesindeki hata nedir?

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümleleriyle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **Canlı bu maddeyi kendisi üretebilir mi?** Üretebiliyorsa organik, üretemiyorsa inorganiktir.
2. Su, ATP üretiminde yakıt olarak kullanılmaz; bağlarında hücrenin kullanabileceği enerji yoktur. Enerji verenler karbonhidrat, lipit ve proteindir.
3. Su çok ısı alsa bile sıcaklığı yavaş yükselir; bu, vücut sıcaklığındaki dalgalanmayı **azaltır** ve iç dengeyi korur.
4. Su az olduğu için enzimler çalışmaz, **metabolizma yavaşlar**; tohum bu sayede uzun süre canlı kalabilir.
5. Demir eksikliği → **kansızlık** (hemoglobin üretilmez). İyot eksikliği → **guatr** (tiroksin üretilmez).
6. Magnezyum **klorofilin** yapısına katılır; klorofil üretilmeyince yaprak yeşil rengini kaybeder.
7. **100 kat**. Her pH birimi 10 kat fark demektir; iki birim fark $10 \times 10 = 100$ kattır.
8. **Homeostazi** (iç denge).
9. **149 peptit bağı** ve **149 su**. Düz zincirde $n - 1$ kuralı geçerlidir.
10. **149 su**. Sentezde açığa çıkan kadar su, hidrolizde geri harcanır.
11. Dehidrasyon sentezinde bağ kurulur ve **su açığa çıkar**; hidrolizde bağ kırılır ve **su harcanır**.
12. Monosakkaritler zaten **en küçük yapı taşıdır**; daha fazla parçalanmalarına gerek yoktur.
13. Nişasta bitkide **depo**, selüloz bitkide **yapısal** (hücre duvarı) görev yapar. Glikozların bağlanma biçimi farklıdır.
14. İnsanda **selülaz enzimi yoktur**. Otçullar da üretmez; sindirim sistemlerindeki **simbiyot bakteriler** parçalar.
15. **Hayvanlarda ve mantarlarda**; hayvanda **karaciğer ve kasta** depolanır.
16. **Riboz** → **RNA**, **deoksiriboz** → **DNA**. Riboz ayrıca ATP'nin yapısında bulunur.
17. Yağın yapısında **hidrojen daha bol, oksijen daha azdır**; parçalanınca daha çok yüksek enerjili bağ kırılır.
18. Doymuşta karbonlar arasında **çift bağ yoktur**, oda sıcaklığında **katıdır**. Doymamışta **çift bağ vardır, sıvıdır**.
19. Fosfat başı **suyu sever**, dışa ve içe (sulu ortamlara) bakar; yağ asidi kuyrukları **suyu sevmez**, ortada karşılıklı durur. Böylece **çift tabaka** oluşur.
20. Zarın **akıcılığını düzenler**; sıcaklık değişimlerinde zarın çok katılaşmasını veya çok gevşemesini engeller.
21. Yağ daha çok hidrojen taşıdığı için yükseltgenmesi **daha çok oksijen** gerektirir; sonuçta daha çok su ve daha çok ATP üretilir.
22. **Azot (N)**. Bazı proteinlerde ayrıca kükürt (S) bulunur.
23. Canlının **kendi üretemediği**, besinle dışarıdan alması zorunlu aminoasittir. İnsanda **8** (çocukta 9) tanedir.
24. Aminoasitlerin **çeşidi, sayısı ve diziliş sırası**.
25. Yumurta pişince **denatüre olur**: üç boyutlu yapı bozulur ama peptit bağları kırılmaz. **Hidrolizde** peptit bağları kırılır, aminoasitler ayrılır.
26. Enzimin **aktif bölgesinin** üç boyutlu biçimi bozulur; substrat artık kilide oturmaz.
27. Enzim, tepkimenin başlaması için gereken **aktivasyon enerjisini düşürür**.
28. **Değiştirmez**. Yalnızca dengeye **ulaşma süresini kısaltır**; ürün ve girenlerin son oranı aynı kalır.
29. **Apoenzim** protein kısmı, **kofaktör** yardımcı kısım; kofaktör organik bir moleküle özel olarak **koenzim** denir.
30. Vitaminlerin çoğu **koenzim** olarak görev yapar; enzimin çalışabilmesi için gereklidir.
31. Substratı **maltoz**dur. Enzim, etki ettiği maddenin adına **-az** eki getirilerek adlandırılır.
32. Enzim tepkimede tüketilmez; aynı molekül **defalarca** kullanılır, bu yüzden az miktarda bulunması yeterlidir.
33. Tüm enzimlerin aktif bölgesi **dolmuştur (doygunluk)**; artık sınırlayıcı olan **enzim miktarıdır**.
34. **Substratın sınırsız (bol)** olması gerekir; substrat kısıtlıysa enzim artışı bir yerden sonra hızı artırmaz.
35. Soğukta enzimler **yavaşlar ama bozulmaz**, ısıtılınca yeniden çalışır. Kaynatmada protein yapısı **denatüre olur** ve geri dönmez.
36. Çalıştıkları ortam farklıdır: pepsin **midede** (asidik, pH ~2), tripsin **ince bağırsakta** (bazik, pH ~8) görev yapar.
37. Yağda çözünenler **karaciğerde depolanır**, idrarla atılmaz; birikince zehir etkisi gösterebilir.
38. Suda çözünenler **depolanmaz**, fazlası **idrarla atılır**; bu yüzden düzenli alınmalıdır.
39. İnsan deride güneş ışığıyla **D vitamini** üretir. Ayrıca bağırsak bakterileri **K vitamini** ve bazı B vitaminlerini üretir.

40. $A = T = 300$ olduğundan $A + T = 600$. Kalan $1000 - 600 = 400$ nükleotit G ve C'ye eşit paylaşılır → **G = 200**.
41. A-T bağları: $300 \times 2 = 600$. G-C bağları: $200 \times 3 = 600$. **Toplam 1200 hidrojen bağı**.
42. G ile C arasında **3 hidrojen bağı** vardır (A-T'de 2). Daha çok bağ, zincirin ayrılması için **daha çok enerji** gerektirir.
43. RNA **tek zincirlidir**; karşılıklı baz eşleşmesi olmadığı için $A=U$, $G=C$ eşitliği kurulmaz.
44. **Adenin bazı + riboz şekeri + 3 fosfat**. Adenin ile ribozun birleşimine **adenozin** denir.
45. Bitkiler ATP değil **besin (organik madde)** sağlar. Her hücre kendi ATP'sini kendisi üretir; ATP hücreler arası taşınmaz.